IHT KARA KURI (LOW COST AUTOMATION SYSTEM)

PT SIIX EMS INDONESIA

031/STM/PN/IV/26

SENTRAL SISTEM CONSULTING

SIIX We care.

WHY SENTRAL SISTEM CONSULTING



Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements

OUR SERVICES



Our Achievements



More than
900 Clients
all over Indonesia



Continue growing
and developing
Since 1999





Consistently
Sharing Knowledge
on various platforms



Experienced on
Handling BUMN
and Multinational
company



Consulting more than
60% Automotive
Industry in Indonesia
for IATF Certification

Latar Belakang

Dalam era persaingan industri manufaktur yang semakin ketat, peningkatan produktivitas dengan efisiensi biaya menjadi kunci keberhasilan. **Karakuri Kaizen** merupakan pendekatan otomatisasi sederhana yang berasal dari Jepang, memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika dasar seperti gravitasi, tuas, katrol, dan counterweight tanpa memerlukan motor listrik, sensor, atau sistem pneumatik yang mahal.

Filosofi ini telah diterapkan secara luas oleh perusahaan-perusahaan manufaktur kelas dunia, termasuk Toyota, untuk:

-Mengurangi pemborosan (*Muda*, *Mura*, *Muri*)
-Meningkatkan efisiensi proses produksi
-Menghemat biaya investasi hingga 80-90% dibandingkan otomatisasi konvensional
-Mendorong kreativitas dan keterlibatan karyawan di lantai produksi

Tujuan Training

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

1.Memahami konsep dan filosofi Karakuri Kaizen dalam konteks Lean Manufacturing
2.Mengidentifikasi area-area improvement di lini produksi yang dapat dioptimalkan dengan Karakuri
3.Menerapkan prinsip-prinsip mekanika sederhana untuk merancang solusi otomatisasi berbiaya rendah
4.Melakukan analisis ergonomi dan keselamatan kerja
5.Mengembangkan proposal improvement dan membangun prototype Karakuri sederhana

Agenda Pelatihan

Silabus pelatihan

Modul	Topik Bahasan	Tujuan Pembelajaran
I: Fondasi Karakuri	Sejarah, Filosofi TPS, & 6 Prinsip Karakuri (Gravitasi, Gaya Pegas, Tuas, dll).	Memahami bahwa Karakuri bukan sekadar "alat murah", tapi strategi eliminasi waste.
II: Mekanika EMS	Aplikasi mekanik pada komponen ringan, proteksi ESD, dan material cleanroom grade.	Mampu memilih material yang aman untuk PCB (Conductive pipes & joints).
III: Case Study	Analisis implementasi pada SMT Line, Manual Insertion, dan Material Handling.	Membedah sukses dan gagalnya otomatisasi mekanik di industri EMS.
IV: Workshop	Perancangan konsep (Sketsa Logika) untuk problem real di lantai produksi.	Peserta mampu merancang solusi Karakuri untuk masalah spesifik di line mereka.

Agenda Pelatihan

Rundown Training (durasi 1 hari: 8:00 s/d 17:00)

Waktu	Sesi	Detail Aktivitas	Output / Goal
08:00 - 08:30	Opening & *Pre-Test (jika diperlukan)*	Pembukaan, perkenalan, dan asesmen awal pemahaman peserta.	Mapping level dan pemahaman peserta.
08:30 - 10:00	Sesi 1: Filosofi & 6 Hukum Fisika Karakuri	Membahas pemanfaatan gravitasi, momentum, gaya sentrifugal, katrol, tuas, dan roda gigi.	Pemahaman logika mekanik dasar.
10:00 - 10:15	Coffee Break	Istirahat sejenak.	-
10:15 - 12:00	Sesi 2: Karakuri dalam Ekosistem EMS	(studi kasus praktik) Implementasi pada: 1. FIFO Rack untuk SMT Reels; 2. Auto-Return Magazine; 3. Workstation Ergonomis.	Spesifikasi material (ESD-safe) & Akurasi.
12:00 - 13:00	**Ishoma**	**Makan siang dan sholat.**	-
13:00 - 14:30	Sesi 3: Workshop Perancangan (Group) atau Individu Intensive	Peserta (jika lebih dari 5) dibagi per tim (SMT, MI, QC, Logistik) untuk mengidentifikasi waste dan menggambar skema Karakuri.	Draft rancangan "Low-Cost Automation".
14:30 - 15:30	Sesi 4: Kalkulasi ROI & Integrasi ISO	Menghitung penghematan energi (ISO 50001) dan peningkatan safety (ISO 45001) dari rancangan tadi.	Justifikasi bisnis ke manajemen.
15:30 - 15:45	Coffee Break	Istirahat sejenak.	-
15:45 - 16:30	Presentation & Feedback	Tiap tim mempresentasikan idenya di depan instruktur dan peserta lain.	Validasi teknis rancangan.
16:30 - 17:00	Post-Test & Closing	Evaluasi akhir, sertifikat, dan penutupan.	Pengukuran efektivitas training.

Investasi Program

No	Program	Mandays	Jumlah Peserta	Invetasi
1	IHT Kara Kuri (Low Cost Automation System)	1	Maksimal 20	**Rp 7.500.000,00**
	Total Investasi			**Rp 7.500.000,00**

Note :

- Investasi sudah termasuk Materi Training & E-certificate training untuk 1-20 peserta yang bisa di download ke www.sentralsistem.com
- Apabila ada penambahan peserta lebih dari 1-20 orang maka akan dikenakan investasi Rp 3.300.000 /peserta untuk 1-20 materi
- Namun Apabila peserta tidak mencapai 1-20 orang peserta maka pembayaran akan tetap dihitung sebanyak 1-20 orang peserta

Investasi belum termasuk PPN 11%, makan siang trainer

Pembayaran 100% setelah pelaksanaan training

Kondisi Lain-lain

1. **Kerahasiaan**
   Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. **Kode Etik Perusahaan**
   Dalam rangka menjalin Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT SIIX EMS INDONESIA** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)** maka kedua belah pihak sepakak untuk tidak saling merekruit karyawan.

3. **Pembayaran**
   PT SIIX EMS INDONESIAmembayar kepada **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** sesuai training yang telah dilaksanakan dan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak. Pembayaran dilakukan oleh **PT SIIX EMS INDONESIA** melalui transfer ke Rekening atas **nama PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan **Nomor Rekening : 436.300.5287.**

Kondisi Lain-lain

4. **Pajak – Pajak**
   PPN 11 % ditanggung oleh **PT SIIX EMS INDONESIA**yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.**

5. **Pembatalan Persetujuan**
   Apabila **PT SIIX EMS INDONESIA**membatalkan kerjasama setelah penandatangan proposal sebelum program dimulai maka **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT SIIX EMS INDONESIA**sebesar 10 % dari nilai Proposal.

6. **Jangka Waktu Penawaran**
   Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.

Persetujuan Proposal

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN bersedia mengadakan kerjasama lebih lanjut mengenai masalah technical dan commercial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT SIIX EMS INDONESIA**setuju dengan penawaran **No. 031/STM/PN/IV/26** Tanggal 23 April 2026, silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami. Kami akan mengirimkan perjanjian kontrak yang akan ditandatangani bersama.

Jakarta, 23 April 2026

Karawang,



Puspita Novia Ningrum

PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT SIIX EMS INDONESIA

FIND US

Sentral Sistem Consulting

sentral.sistem

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem

@sentralsistem

Sales : Puspita

Email : sales3@sentralsistem.com

Phone : 085776944702